



HCMUTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Bài 8: Set trong Python





Nội dung:

- Set
- Exercise

1. Set

- **Set** là một tập hợp các phần tử **không có thứ tự** và **không trùng lặp** trong Python.
- Set được sử dụng khi cần lưu trữ các giá trị **duy nhất** và thực hiện các phép toán tập hợp như **hợp, giao, hiệu, đối xứng**

a. Cách khai báo 1 Set

Cách 1: Dùng dấu {}

```
my_set = {1, 2, 3, 4, 5}
print(my_set) # Output: {1, 2, 3, 4, 5}
```

Cách 2: Dùng hàm set()

```
another_set = set([1, 2, 3, 3, 4, 5])
print(another_set) # Output: {1, 2, 3, 4, 5}
```

📌 Lưu ý:

- Nếu có phần tử trùng lặp, Python tự động loại bỏ chúng.
- Set không có thứ tự, nghĩa là không thể truy cập phần tử bằng chỉ số (index).

b. Một số phương thức quan trọng

Phương thức	Mô tả	Ví dụ
<code>add(x)</code>	Thêm phần tử <code>x</code> vào set.	<code>s.add(10)</code>
<code>remove(x)</code>	Xóa phần tử <code>x</code> , lỗi nếu không tồn tại.	<code>s.remove(3)</code>
<code>discard(x)</code>	Xóa phần tử <code>x</code> , không lỗi nếu không tồn tại.	<code>s.discard(5)</code>
<code>pop()</code>	Xóa một phần tử ngẫu nhiên khỏi set.	<code>s.pop()</code>
<code>clear()</code>	Xóa tất cả phần tử trong set.	<code>s.clear()</code>
<code>union(set2)</code>	Trả về set mới là hợp của hai set.	<code>s1.union(s2)</code>
<code>intersection(set2)</code>	Trả về giao của hai set.	<code>s1.intersection(s2)</code>
<code>difference(set2)</code>	Trả về hiệu của hai set.	<code>s1.difference(s2)</code>
<code>symmetric_difference(set2)</code>	Trả về phần tử chỉ có trong một trong hai set.	<code>s1.symmetric_difference(s2)</code>
<code>issubset(set2)</code>	Kiểm tra set hiện tại có phải tập con của <code>set2</code> không.	<code>s1.issubset(s2)</code>
<code>issuperset(set2)</code>	Kiểm tra set hiện tại có phải tập cha của <code>set2</code> không.	<code>s1.issuperset(s2)</code>

c. Các phép toán tập hợp trên Set

1. Hợp (| hoặc union())

```
A = {1, 2, 3}
```

```
B = {3, 4, 5}
```

```
print(A | B) # Output: {1, 2, 3, 4, 5}
```

```
print(A.union(B)) # Output: {1, 2, 3, 4, 5}
```

2. Giao (& hoặc intersection())

```
A = {1, 2, 3}
```

```
B = {3, 4, 5}
```

```
print(A & B) # Output: {3}
```

```
print(A.intersection(B)) # Output: {3}
```

3. Hiệu (- hoặc difference())

```
A = {1, 2, 3}
```

```
B = {3, 4, 5}
```

```
print(A - B) # Output: {1, 2}
```

```
print(B - A) # Output: {4, 5}
```

```
print(A.difference(B)) # Output: {1, 2}
```

4. Hiệu đối xứng (^ hoặc symmetric_difference())

```
A = {1, 2, 3}
B = {3, 4, 5}
print(A ^ B) # Output: {1, 2, 4, 5}
print(A.symmetric_difference(B)) # Output: {1, 2, 4, 5}
```

d. Ứng dụng

Loại bỏ phần tử trùng lặp trong danh sách

```
numbers = [1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6]
unique_numbers = set(numbers)
print(unique_numbers) # Output: {1, 2, 3, 4, 5, 6}
```

d. Ứng dụng

Kiểm tra phần tử có trong Set không

```
my_set = {10, 20, 30, 40}  
print(20 in my_set)    # Output: True  
print(50 in my_set)    # Output: False
```

Exercise 1:

- a. Viết chương trình nhập một danh sách số nguyên từ bàn phím, sau đó sử dụng set để đếm xem có bao nhiêu số khác nhau.
- b. Tạo file text.txt thì tạo file bằng cách nhập nội dung từ bàn phím. Sau đó, đọc các từ từ file text.txt. Kế tiếp, loại bỏ từ trùng lặp. Cuối cùng ghi danh sách từ duy nhất vào file output.txt

Homework:

Tạo file text.txt thì tạo file bằng cách nhập nội dung từ bàn phím. Sau đó, đọc các từ từ file text.txt. Kế tiếp, loại bỏ từ trùng lặp. Cuối cùng ghi danh sách từ xuất hiện **1 lần** vào file output.txt

Lưu ý:

- Sinh viên viết chương trình và chú thích ý nghĩa câu lệnh bên cạnh, vd **# tăng biến i lên 1 đơn vị.**
- Sinh viên viết chương trình và lưu riêng lẻ từng file .py ứng với mỗi câu hỏi, vd cau1.py. Sau đó, nén 3 file .py thành file zip/rar và đặt tên theo quy định: HoTen_MSSV_BTChuong8 và nộp lên trang utexlms
- Thời gian làm bài 1 tuần kể từ ngày giao bài tập.
- Các chương trình giống nhau với tỷ lệ bất thường sẽ không được chấm điểm
- SV nộp trễ với bất kỳ lý do gì cũng không được giải quyết
- **SV PHẢI NỘP KÈM CÁC FILE BT TRÊN LỚP CÙNG VỚI BT VỀ NHÀ LUÔN NHÉ!**



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Thank you for
your listening

Q & A

